A 問題　7　音の性質・力のはたらき　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　音の発生と伝わり方　　2 点 ×8 = 16 点

(1)　音を出している物体を何というか。

(2)　音は、音源の何が空気中を波として伝わるか。

(3)　音を受け取る、耳の中のうすい膜。

(4)　空気のない真空中で、音は伝わるか、伝わらないか。

(5)　水中(液体)や鉄(固体)の中を、音は伝わるか。

(6)　同じ振動数のおんさを 2 つ並べ、一方を鳴らすともう一方も鳴る現象。

(7)　空気中を伝わる音の速さは、約何 m/s か。

(8)　光と音では、どちらが速いか。

2　音の大きさと高さ　　2 点 ×8 = 16 点

(1)　音源の振動のはばを何というか。

(2)　音源が 1 秒間に振動する回数を何というか。

(3)　振動数の単位を答えなさい。

(4)　音の大きさは、振幅・振動数のどちらで決まるか。

(5)　音の高さは、振幅・振動数のどちらで決まるか。

(6)　モノコードの弦を強くはじくと、音の何が変わるか。

(7)　弦を短くすると、音は高くなるか、低くなるか。

(8)　弦を強く張ると、音は高くなるか、低くなるか。

3　力のはたらきといろいろな力　　2 点 ×11 = 22 点

(1)　力の 3 つのはたらきは「形を変える」「支える」と、あと 1 つは何か。

(2)　力の 3 要素は「大きさ」「向き」と、あと 1 つは何か。

(3)　力の単位を答えなさい。

(4) 100 g の物体にはたらく重力の大きさは何 N か。

(5)　地球が物体を地球の中心に向かって引く力。

(6)　面が物体を垂直に押し返す力。

(7)　物体が面の上を動くとき、動きをさまたげる向きにはたらく力。

(8)　変形したばねやゴムが、もとにもどろうとする力。

(9)　磁力・電気の力・重力のように、はなれていてもはたらく力の例を 1 つ。

(10)　場所によって変わらない、物体そのものの量。

(11)　物体にはたらく重力の大きさを何というか。

4　力のつり合いとフックの法則　　2 点 ×3 = 6 点

(1) 2 力がつり合う 3 つの条件は「大きさが等しい」「一直線上」と、あと 1 つは何か。

(2)　ばねののびは、ばねに加えた力の大きさに( )する。

(3) (2) の法則を何というか。

5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、( )にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　空気を抜くとブザーの音が聞こえなくなる理由を完成させなさい。

音を伝える(　　)がなくなるから。

A 問題　7　音の性質・力のはたらき　選択・穴うめ問題・波形の表

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(2)　花火が光ってから音が聞こえるまで時間がかかる理由はどれか。　答え(　　)

ア 音は光よりずっと速い　イ 光が屈折するから　ウ 音が反射するから　エ 音は光よりずっとおそい

(3)　モノコードで、より高い音を出す方法を完成させなさい。

弦を(①　　)する／弦を(②　　)する／弦を(③　　)張る。

(4)　太鼓を強くたたくと大きな音が出る理由はどれか。　答え(　　)

ア 振幅が小さくなる　イ 振動数が小さくなる　ウ 振動数が大きくなる　エ 振幅が大きくなる

(5)　月面で物体の質量と重さをはかるとどうなるか。

(①　　)は地球と同じだが、(②　　)は約 6 分の 1 になる。

(6)　机の上で静止している本にはたらく、つり合っている 2 力はどれか。　答え(　　)

ア 重力と摩擦力　イ 弾性力と磁力　ウ 重力と垂直抗力　エ 垂直抗力と摩擦力

(7)　力を矢印で表すとき、長さと根もとが表すものを完成させなさい。

長さは力の(①　　)を、根もとは(②　　)を表す。

(8)　雨粒の速さが、ある速さ以上にならない理由はどれか。　答え(　　)

ア 空気の抵抗がなくなる　イ 重力がなくなる　ウ 空気の抵抗が重力とつり合う　エ 雨粒が軽くなる

(9)　ばねばかりで重さをはかれる理由を完成させなさい。

フックの法則により、ばねの(①　　)が力の大きさに(②　　)するから。

(10)　つるしたおもりにはたらく重力とつり合っている力はどれか。　答え(　　)

ア 垂直抗力　イ 糸がおもりを引く力　ウ 磁力　エ 摩擦力

6　波形の読み取り　—①〜⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

同じ時間の波形を比べたとき、波の山の高さが(①)＝振幅が大きい＝音が(②)い。波の数が(③)＝振動数が多い＝音が(④)い。1 回の振動に　0.004　秒かかるとき、振動数は(⑤) Hz 。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　7　音の性質・力のはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　音の発生と伝わり方　2 点 ×8 = 16 点

(1)　音を出している物体を何というか。　音源(発音体)

(2)　音は、音源の何が空気中を波として伝わるか。　振動

(3)　音を受け取る、耳の中のうすい膜。　鼓膜

(4)　空気のない真空中で、音は伝わるか、伝わらないか。　伝わらない

(5)　水中(液体)や鉄(固体)の中を、音は伝わるか。　伝わる

(6)　同じ振動数のおんさを 2 つ並べ、一方を鳴らすともう一方も鳴る現象。　共鳴

(7)　空気中を伝わる音の速さは、約何 m/s か。　約 340 m/s

(8)　光と音では、どちらが速いか。　光

2　音の大きさと高さ　2 点 ×8 = 16 点

(1)　音源の振動のはばを何というか。　振幅

(2)　音源が 1 秒間に振動する回数を何というか。　振動数

(3)　振動数の単位を答えなさい。　Hz（ヘルツ）

(4)　音の大きさは、振幅・振動数のどちらで決まるか。　振幅

(5)　音の高さは、振幅・振動数のどちらで決まるか。　振動数

(6)　モノコードの弦を強くはじくと、音の何が変わるか。　大きさ(振幅)

(7)　弦を短くすると、音は高くなるか、低くなるか。　高くなる

(8)　弦を強く張ると、音は高くなるか、低くなるか。　高くなる

3　力のはたらきといろいろな力　2 点 ×11 = 22 点

(1)　力の 3 つのはたらきは「形を変える」「支える」と、あと 1 つは何か。　動きを変える(運動のようすを変える)

(2)　力の 3 要素は「大きさ」「向き」と、あと 1 つは何か。　作用点

(3)　力の単位を答えなさい。　N（ニュートン）

(4) 100 g の物体にはたらく重力の大きさは何 N か。　1 N

(5)　地球が物体を地球の中心に向かって引く力。　重力

(6)　面が物体を垂直に押し返す力。　垂直抗力

(7)　物体が面の上を動くとき、動きをさまたげる向きにはたらく力。　摩擦力

(8)　変形したばねやゴムが、もとにもどろうとする力。　弾性力

(9)　磁力・電気の力・重力のように、はなれていてもはたらく力の例を 1 つ。　磁力(電気の力・重力)

(10)　場所によって変わらない、物体そのものの量。　質量

(11)　物体にはたらく重力の大きさを何というか。　重さ

4　力のつり合いとフックの法則　2 点 ×3 = 6 点

(1) 2 力がつり合う 3 つの条件は「大きさが等しい」「一直線上」と、あと 1 つは何か。　向きが反対

(2)　ばねののびは、ばねに加えた力の大きさに( )する。　比例

(3)(2) の法則を何というか。　フックの法則

5　選択・穴うめ問題 ①　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、( )にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　空気を抜くとブザーの音が聞こえなくなる理由を完成させなさい。

音を伝える(空気)がなくなるから。

A 問題 解答　7　音の性質・力のはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(2)　花火が光ってから音が聞こえるまで時間がかかる理由はどれか。　答え(エ)

ア 音は光よりずっと速い　イ 光が屈折するから　ウ 音が反射するから　エ 音は光よりずっとおそい

(3)　モノコードで、より高い音を出す方法を完成させなさい。

弦を(短く)する／弦を(細く)する／弦を(強く)張る。

(4)　太鼓を強くたたくと大きな音が出る理由はどれか。　答え(エ)

ア 振幅が小さくなる　イ 振動数が小さくなる　ウ 振動数が大きくなる　エ 振幅が大きくなる

(5)　月面で物体の質量と重さをはかるとどうなるか。

(質量)は地球と同じだが、(重さ)は約 6 分の 1 になる。

(6)　机の上で静止している本にはたらく、つり合っている 2 力はどれか。　答え(ウ)

ア 重力と摩擦力　イ 弾性力と磁力　ウ 重力と垂直抗力　エ 垂直抗力と摩擦力

(7)　力を矢印で表すとき、長さと根もとが表すものを完成させなさい。

長さは力の(大きさ)を、根もとは(作用点)を表す。

(8)　雨粒の速さが、ある速さ以上にならない理由はどれか。　答え(ウ)

ア 空気の抵抗がなくなる　イ 重力がなくなる　ウ 空気の抵抗が重力とつり合う　エ 雨粒が軽くなる

(9)　ばねばかりで重さをはかれる理由を完成させなさい。

フックの法則により、ばねの(のび)が力の大きさに(比例)するから。

(10)　つるしたおもりにはたらく重力とつり合っている力はどれか。　答え(イ)

ア 垂直抗力　イ 糸がおもりを引く力　ウ 磁力　エ 摩擦力

6　波形の読み取り　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

同じ時間の波形を比べたとき、波の山の高さが(①)＝振幅が大きい＝音が(②)い。波の数が(③)＝振動数が多い＝音が(④)い。1 回の振動に 0.004 秒かかるとき、振動数は(⑤) Hz 。

①	高い	②	大き
③	多い	④	高
⑤	250		

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上